

Grade 11

Chương I: Dao động

Bài 2

Mô tả dao động điều hoà

kufern



I Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà

1 Biên độ

- Độ dịch chuyển cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng
- Ký hiệu: A
- Luôn dương
- Không phụ thuộc vào t
- Phụ thuộc vào điều kiện kích thích
- Đơn vị: m, cm, mm, ...

2 Tần số góc

- Ký hiệu: ω
- Luôn dương
- Không phụ thuộc vào t
- Phụ thuộc vào đặc tính của hệ, môi trường, ...
- Đơn vị: rad/s

3 Chu kỳ

- Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần
- Ký hiệu: T
- Phụ thuộc vào đặc tính của hệ, môi trường, ...
- Đơn vị: s

- Công thức:

$$T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{2\pi}{\omega}$$

Δt : Thời gian mà dao động xảy ra (s)
 N : Số dao động mà xảy ra trong thời gian đó

4 Tần số

- Số dao động mà vật thực hiện trong một giây
- Ký hiệu: f
- Phụ thuộc vào đặc tính của hệ, môi trường, ...
- Đơn vị: Hz ($= \frac{1}{s} = s^{-1}$)
- Công thức:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{N}{\Delta t} = \frac{\omega}{2\pi}$$

II Pha dao động

$$\phi = \omega t + \varphi$$

$\Rightarrow \phi$ là hàm số bậc nhất theo t

$$\omega = \tan\left(\frac{\phi}{t}\right)$$